INSTRUÇÃO TÉCNICA

Substituir Poste em Rede de Distribuição Energizada com Uso de Conjunto de Suspensão – Estruturas tipo N1 ou B1

ENERGISA/GTD-IT/Nº298/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Executar Tarefas para Substituição 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Poste em Rede de Distribuição Energizada com Uso de Conjunto de Suspensão – Estruturas tipo N1 ou B1

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas de construção e manutenção, informações e instruções específicas para realização de substituição de poste em rede de distribuição energizada, com USO do conjunto de suspensão.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos nas tarefas de construção e manutenção.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 3,5h / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 12 Máquinas e Equipamentos;
  - NR 35 Trabalho em Altura;

Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 Procedimento para execução de tarefas em Linha viva contato;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/2019 – Executar Operação das Alavancas do Guindauto;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Executar Tarefas para Substituição

- Observar as condições meteorológicas para início da execução das tarefas;
- Quando a RDBT for multiplexada, deve-se fazer uma avaliação criteriosa para avaliação da integridade dos cabos, principalmente em áreas de maresia;
- Examinar as condições físicas do poste;
- Selecionar ferramental, acondicionando-os de forma adequada;
- Solicitar ao COI o bloqueio do dispositivo do religamento automático do alimentador;
- Realizar abertura da BT quando houver. Realizar “DITAIS” para BT em rede convencional (cabos nus); deslocar a cesta aérea para a posição de trabalho;
- Instalar coberturas para condutor na fase da rua, sendo duas do lado fonte e duas do lado carga;
- Instalar coberturas para isolador de pino na fase da rua;

- Instalar coberturas para condutor na fase do meio utilizando uma quantidade necessária para que se proteja até a posição de instalação do novo poste e duas coberturas do lado oposto;
- Instalar coberturas para isolador de pino na fase do meio;
- Instalar coberturas para condutor na fase da calçada utilizando uma quantidade necessária para que se proteja até a posição de instalação do novo poste e duas coberturas do lado oposto;
- Instalar coberturas para isolador de pino na fase da calçada;
- Abrir buraco para implantar novo poste; há situações que o poste tem que ser instalado no mesmo local devido a geografia do terreno, espaçamento de calçada, terreno pedregoso, existência de dutos, galerias, conflito com clientes etc. Neste caso se for no mesmo local, já muda a situação, pois teremos de usar outros meios como até um guindauto ou até outra ELV;
- Instalar cobertura no poste a ser implantado;
- Implantar o poste novo com auxílio de guindauto, sendo que os eletricistas que estão auxiliando no solo deverão estar usando luvas de borracha no mínimo classe 2;
- O operador do guindauto, deverá fazer o uso do equipamento sobre a banqueta isolada, como também usar a luva isolante;
- Aprumar o poste novo e socá-lo;
- Montar conjunto de suspensão no poste já instalado. Colocar os condutores nas presilhas do conjunto de suspensão. Desfazer as amarrações nos isoladores. Elevar os condutores; fazer uma inspeção visual/simples nas amarrações dos isoladores de pino das estruturas a jusante e a montante do poste a ser substituído, para que o cabo não venha a se soltar do isolador;
- Retirar cruzetas do poste velho com todos os seus pertences. Quando houver, desmontar a BT e redes compartilhadas com todos os seus pertences (armações, ramais, cabos telefônicos etc.);
- Instalar cobertura no poste velho a ser removido;
- Instalar cruzetas e seus pertences no poste novo;
- Instalar coberturas para cruzeta e pino no poste novo;
- Baixar os condutores através do conjunto de suspensão conectando os condutores nos seus respectivos isoladores efetuando as amarrações;
- Retirar coberturas para cruzeta e pino no poste novo;
- Desmontar conjunto de suspensão retirando os condutores nas presilhas;

- Retirar o poste velho com auxílio de guindauto, sendo que os eletricistas que estão auxiliando no solo deverão estar usando luvas de borracha no mínimo classe 2;
- Retirar coberturas de condutor da fase da calçada;
- Retirar coberturas de condutor da fase do meio;
- Retirar coberturas de condutor da fase da rua;
- Tapar o buraco do poste retirado e providenciar limpeza da área;
- Providenciar uma revisão final do serviço. Quando houver, montar a BT e redes compartilhadas com todos os seus pertences (armações, ramais, cabos telefônicos etc.);
- Recolher todo material e equipamentos utilizados acondicionando-os de forma adequada;
- Deslocar a cesta aérea para a posição de movimento;
- Fechar trafo da área BT quando houver, informando ao COI o fechamento. Solicitar ao COI a normalização do religamento automático do alimentador;
- Retirar a sinalização e isolamento da área de trabalho;
- Providenciar a remoção do poste retirado para local apropriado;
- Consolidar todas as informações referentes à execução do serviço.

NOTA:

1. Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta e luva de cobertura	1 par
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa	1 par
Manga de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa	1 par
Capacete Aba Total com jugular	1

NOME	QUANTIDADE
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável.	1
Óculos de proteção	1
Botina de Couro sem componentes metálicos	1 par
Fardamento Anti Chama	1
Balaclava	1
Bloqueador Solar	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Lençol isolante bipartido	6
Lençol isolante inteiriço	4
Cobertura rígida circular de 600mm	9
Cobertura rígida circular de 900mm	3
Cobertura circular de poste	6
Cobertura flexível de condutor	3
Cobertura rígida de condutor	9
Corrente de PVC ou fita de sinalização	1
Banqueta Isolada	1
Aterramento do caminhão Guindauto	1
Termo Higômetro	1
Alicate universal	1
Corda de polipropileno ou fibra de poliéster ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	1
Guindauto Hidráulico	1
Viatura de linha viva com cesto aéreo	1
Balde de lona para içar ferramentas	1
Chave de regulagem	1
Detector de tensão MT/BT	1
Máquina para aplicação de conector cunha ou alicate a compressão	1
Farol portátil	1
Alicate Volt Amperímetro	1
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	1
Tesourão de corte de cabo	1
Cavador/Perfuratriz	1
Estropo de aço ou cinta de poliéster	1
Conjunto de suspensão	1
Alavanca, pá e paceta	1
Parafuzadeira elétrica	1
Escada de extensão	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		